

類題演習 — 2 階線形偏微分方程式の分類と標準形

次の 2 階線形偏微分方程式について、判別式 $B^2 - AC$ による型（楕円型・放物型・双曲型）を判定し、必要に応じて特性曲線を用いて標準形へ変換し一般解を求めよ。ここで方程式は

$$A u_{xx} + 2B u_{xy} + C u_{yy} + (\text{低階の項}) = 0$$

の形で与えられ、 A, B, C は x, y の関数（定数を含む）である。

問 1. 次の方程式の型を判定せよ（領域によって型が変わる場合はその境界も述べよ）。

$$y u_{xx} + u_{yy} = 0$$

問 2. 次の双曲型方程式を特性曲線を用いて標準形に変換し、一般解を求めよ。

$$u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$$

問 3. 次の放物型方程式を標準形に変換し、初期条件 $u(x, 0) = x^2$, $u_y(x, 0) = 0$ を満たす解を求めよ。

$$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$$